



Tarea 2

Problema 1: Estabilidad de cuerpos flotantes

Se quiere diseñar una embarcación que sea lo más estable posible, pero de momento sólo se conocen los planos con sus medidas.

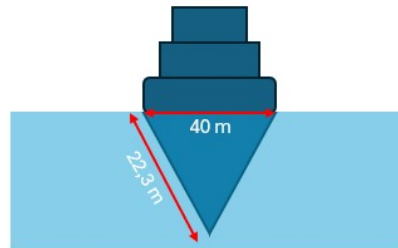


Figura 1: Vista frontal de la embarcación.

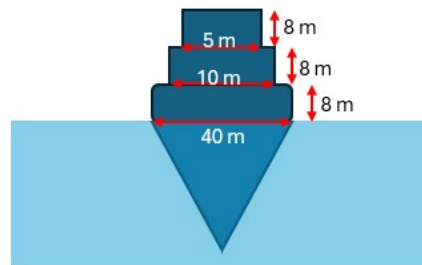


Figura 2: Vista frontal de la embarcación.

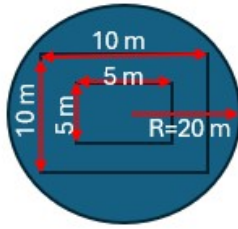


Figura 3: Vista superior de la embarcación.

Se le pide:

- Determinar el valor de la masa específica de la embarcación para que flote en agua como se muestra en las Figuras 1-3.
- Determine la estabilidad de la embarcación.

Problema 2: Análisis Global

El sistema presentado en la figura 4 consiste en dos estanques muy grandes, conectados por un sistema de tres tuberías de distinto diámetro, longitud y rugosidad. Además, entre los tramos 2 y 3 se ubica un elemento externo, sobre el cual no se sabe si es una turbina o una bomba. Para los cálculos, puede despreciar las pérdidas singulares de energía.

Las características de cada tubería ser presentan a continuación:

- Tubería 1: $L = 40 \text{ m}$; $D = 0.8 \text{ m}$; $\Delta H_f = 0.97$
- Tubería 2: $L = 30 \text{ m}$; $D = 0.4 \text{ m}$; $\Delta H_f = 14.46$
- Tubería 3: $L = 30 \text{ m}$; $D = 0.6 \text{ m}$; $\Delta H_f = 3.06$

El término ΔH corresponde a las pérdidas por fricción en el tramo de la tubería correspondiente.

Considerando un flujo permanente e incompresible, se le pide lo siguiente:

- Plantee la ecuación de conservación de energía para resolver el problema. Explique todos los supuestos que realice.
- Considerando un caudal de $2 \text{ m}^3/\text{s}$ y sin considerar la presencia del elemento externo, determine la diferencia de alturas entre las superficies de los estanques.
- Considerando un caudal de $2 \text{ m}^3/\text{s}$ y una diferencia de altura de 25 metros entre las superficies de los estanques, determine si el elemento externo corresponde a una turbina o una bomba e indique la altura de energía que extrae o aporta al sistema.
- Para el funcionamiento calculado en el ítem c), dibuje cualitativamente la cota piezométrica del sistema

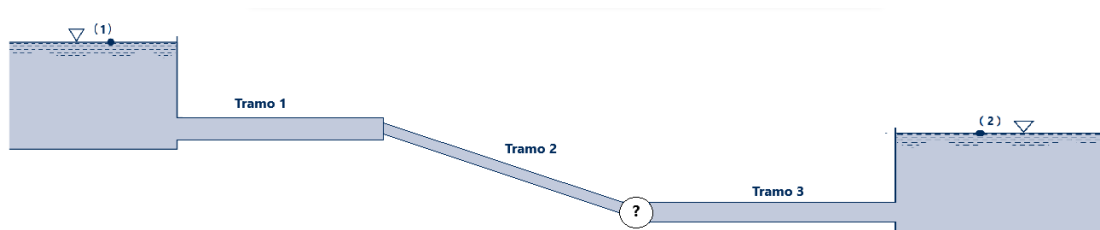


Figura 4: Configuración del sistema

Problema 3: Análisis Puntual

Parte I

Una bajada de agua con perfil rectangular de altura h y ancho b forma una curva de 90° , cuyo radio de curvatura de la superficie interna es R , como se muestra en la Figura 5. Durante un temporal, la bajada recibe un caudal constante Q_0 de agua de lluvia desde un techo.

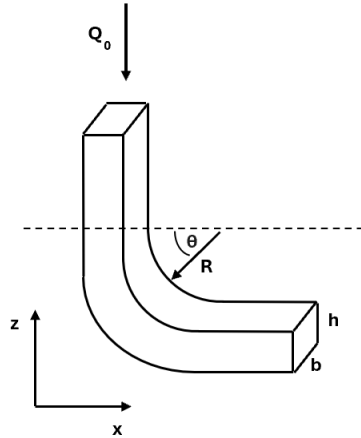


Figura 5: Bajada de agua

- Proporcione una definición de coordenadas naturales y explique su utilidad en el análisis de flujo en curvas.
- Deduzca la diferencia de presión entre las caras superior e inferior en la curva de la bajada, asumiendo un régimen permanente y una distribución de velocidad uniforme.
- Derive una expresión para el gradiente de presión a lo largo de una línea de corriente en la sección vertical de la bajada, si el caudal empieza a decrecer según la ecuación:

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-0,2t}$$

Parte II

Se tiene un flujo potencial que se describe mediante la siguiente función potencial en coordenadas polares:

$$\phi(r, \theta) = V_0 \cdot r \cdot \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{V_0}{4} \cdot \ln\left(\frac{r}{6}\right)$$

- ¿Cuales son las condiciones que se deben cumplir para que el flujo se pueda considerar un flujo potencial?
- Verificar que el flujo potencial cumple con la ecuación de Laplace.
- Determinar el campo de velocidad $\vec{V} = (u_r, u_\theta)$. Verificar que este campo de velocidad cumple con la ecuación de continuidad.

- d) Encontrar la función de corriente $\psi(r, \theta)$ para este campo de velocidades.
- e) Verificar si existen puntos de estancamiento, y encontrar el valor de la línea de corriente que pasa por uno de estos puntos.